

Práctica 1

Fenómenos electrostáticos

Fundamentos de electricidad y magnetismo – Laboratorio

AUTOR: Juan Diego Castaño Marín¹ GRUPO: 11 FECHA: 11 de septiembre de 2026

¹jcastanoma@unal.edu.co

Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá

1 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Verificar experimentalmente la existencia de carga eléctrica producida por fricción y distinguir los mecanismos de electrización por inducción y por contacto, utilizando el electroscope y el electróforo como dispositivos de detección y generación de carga.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Producir carga eléctrica por fricción usando distintas combinaciones barra–material de frotamiento y comparar su eficacia bajo condiciones controladas.
- Diferenciar, a partir de observaciones, la respuesta del electroscope cuando hay inducción (sin contacto) y cuando hay transferencia neta de carga (contacto).
- Operar el electróforo y explicar el papel de la puesta a tierra (tocar la parte metálica) en la obtención de carga neta.
- Elaborar un registro fenomenológico claro (descripción, comparación y evidencia) de los efectos observados.

2 MATERIALES

Cada grupo recibirá un kit con uno o dos electros copios, un electróforo con sus placas dieléctricas, una lámina de acetato, barras de distintos materiales (por ejemplo: vidrio, plástico y acetato) y materiales de frotamiento (por ejemplo: seda, lana y un paño).

3 PROCEDIMIENTO

CONDICIONES PREVIAS Y CONTROL EXPERIMENTAL (IMPORTANTE PARA COMPARAR RESULTADOS)

- Verifique el estado de todos los materiales: limpios, secos y sin grasa. Evite tocar con los dedos la zona de las barras o placas que será frotada.
- Antes de cada ensayo, descargue el electroscope tocando el terminal metálico con la mano durante uno o dos segundos y compruebe que las hojas queden prácticamente juntas. Recuerde que su cuerpo actúa como conexión efectiva a tierra (reservorio de carga), lo cual permite neutralizar el electroscope.

PARTE A: ELECTRIZACIÓN POR FRICCIÓN (BARRAS) Y PRUEBA CON ELECTROSCOPIO

- Seleccione una barra y un material de frotamiento. Frote la barra durante el tiempo (o número de pasadas) acordado.

- Realice primero la prueba por inducción: acerque la barra cargada al terminal del electroscope sin tocarlo (distancia pequeña y aproximadamente constante, por ejemplo 1–2 cm). Observe la apertura de las hojas mientras la barra está cerca y lo que ocurre al alejarla. Registre la observación.
- Descargue nuevamente el electroscope tocando el terminal con la mano. Vuelva a cargar la barra por fricción.
- Realice ahora la prueba por contacto: toque el terminal del electroscope con la barra durante aproximadamente un segundo y retírela. Observe la apertura de las hojas después de retirar la barra y registre si la apertura se mantiene o decae con el tiempo (indicativo de fugas/descarga).
- Repita el proceso con distintas combinaciones barra–material de frotamiento. El objetivo es comparar qué combinaciones producen una respuesta más intensa y cuáles se descargan más rápido.

PARTE B: INDUCCIÓN CON PUESTA A TIERRA (ELECTROSCOPIO CARGADO SIN CONTACTO CON LA BARRA)

- Descargue el electroscope.
- Cargue una barra por fricción y acérquela al terminal del electroscope sin tocarlo (mantenga la barra fija cerca del terminal).
- Con la barra aún cerca, toque el terminal del electroscope con el dedo durante aproximadamente un segundo (puesta a tierra).
- Retire primero el dedo (desconecte tierra) y solo después aleje la barra.
- Observe si el electroscope queda con apertura residual tras retirar la barra. Describa el resultado y compárelo con el caso de inducción sin puesta a tierra.

PARTE C: ELECTRIZACIÓN Y USO DEL ELECTRÓFORO

- Cargue la placa dieléctrica del electróforo por fricción usando una de las telas disponibles (por ejemplo lana o paño). Si se dispone de una lámina de acetato adicional, intente también cargarla por fricción y úsela como dieléctrico de comparación.
- Coloque el disco metálico del electróforo sobre la placa cargada, sujetándolo siempre por el mango aislante.
- Manteniendo el disco apoyado en la placa, toque brevemente con el dedo la parte metálica del disco (puesta a tierra) y luego retire el dedo.
- Levante el disco por el mango aislante y acerque el disco al electroscope para observar la respuesta.

PARTE D: EVIDENCIA DE CARGA CON PAPELITOS (OBSERVACIÓN COMPLEMENTARIA)

- Coloque papelitos pequeños sobre una superficie seca.
- Cargue una barra por fricción y acérquela a los papelitos sin tocarlos. Observe atracción y movimiento.
- Permita que algunos papelitos toquen brevemente la barra y observe si luego se presenta repulsión (papelitos que “saltan” y se alejan). Registre la secuencia observada.

4 REGISTRO SUGERIDO DE DATOS (PARA EL INFORME)

- Registre, para cada combinación barra–material de frotamiento, la respuesta por inducción (acercar sin tocar) y por contacto (tocar y retirar), indicando intensidad cualitativa y rapidez de descarga.
- Para el electróforo, registre la respuesta con cada una de las placas disponibles, tanto por inducción como por contacto.
- Anote condiciones ambientales relevantes (por ejemplo, humedad “baja/media/alta”) y cualquier observación sobre limpieza/superficie.

5 INDICACIONES PARA EL INFORME

- Describa los fenómenos observados con claridad (qué se hizo, qué se observó, bajo qué condiciones).
- Compare materiales y procedimientos (inducción vs contacto; electróforo con tierra vs sin tierra).
- Incluya evidencia (tablas, fotos o videos si están disponibles) y discuta posibles fuentes de error (humedad, fugas, manipulación).